



**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Atividade 11 - Hidrostática

Fenômenos de Transporte

Bernardo Souza Muniz.

29 de Abril de 2026

Engenharia de Telecomunicações - IFSC-SJ

Sumário

1. Questões	3
-------------------	---

1. Questões

11.1. Qual a pressão total que atua em mergulhador que está a 20 m de profundidade? Caso o mergulhador escale uma montanha com 2.000 m de altura, qual a nova pressão que atuará sobre ele? Considere a massa específica da água como sendo 1.000 kg/m³, a massa específica do ar como sendo 1,2 kg/m³, a aceleração gravitacional é 9,81 m/s² e a pressão atmosférica é 101,3 kPa.

Pressão total a 20 metros de profundidade:

$$p = p_{\text{atm}} + pgh = 101,3 \cdot 10^3 + 1000 \cdot 9,81 \cdot 20 = 297,5 \text{ kPa} \quad (1)$$

Pressão total a 2000 metros de altura:

$$p = p_{\text{atm}} + pgh = 101,3 \cdot 10^3 - (1,2 \cdot 9,81 \cdot 2000) = 77,76 \text{ kPa} \quad (2)$$

11.2. Considerando um elevador hidráulico, estime o peso e a massa possíveis de serem sustentados pelo peso de uma criança de 30kg se a relação de entre as áreas dos êmbolos é de 1 para 8.

A relação entre as áreas conforme o enunciado é dada por:

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{1}{8} \Rightarrow \frac{F_1}{F_2} = \frac{1}{8} \therefore F_2 = 8 \cdot F_1 \quad (3)$$

Assim:

$$F_2 = 8 \cdot F_1 \Leftrightarrow m_2 g = 294,3 \cdot 8 \Rightarrow m_2 = \frac{294,3}{9,81} = 240 \text{ kg} \quad (4)$$

Podemos encontrar o peso a partir da seguinte equação:

$$P_2 = m_2 \cdot g \Rightarrow P_2 = 240 \cdot 9,81 = 2354,4 \text{ N} \quad (5)$$

11.3. Se o pistão menor de um elevador hidráulico tem diâmetro de 3,72cm e o maior tem um diâmetro de 51,3cm, que peso colocado sobre o menor será capaz de sustentar 18,6 kN (carro) aplicados sobre o pistão maior? Qual a distância que o pistão menor percorrerá para levantar o carro de 1,65m? Qual o trabalho realizado pelo elevador?

A área de cada pistão é dada por:

$$\begin{aligned} A_1 &= \pi \cdot r_1^2 = \pi \cdot \left(\frac{D_1}{2}\right)^2 = 0,001 \text{ m}^2 \\ A_2 &= \pi \cdot r_2^2 = \pi \cdot \left(\frac{D_2}{2}\right)^2 = 0,513 \text{ m}^2 \end{aligned} \quad (6)$$

Peso a ser colocado no pistão menor:

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \Rightarrow F_1 = \frac{F_2 * A_2}{A_1} = \frac{18,6 * 10^3 * 0,001}{0,02} \therefore F_1 = 93N \quad (7)$$

Distância percorrida pelo pistão menor:

$$d_1 A_1 = d_2 A_2 \Rightarrow d_1 = d_2 * \left(\frac{A_2}{A_1} \right) = 1,65 * \left(0, \frac{2}{0}, 001 \right) \therefore d_1 = 330 \text{ m} \quad (8)$$

Trabalho realizado:

O trabalho realizado é dado pela seguinte equação:

$$W = F_2 d_2 \Rightarrow W = 18600 * 1,65 = 30690 \text{ J} \quad (9)$$

11.4. Calcule qual o volume total de um iceberg, cujo volume visível é de 200m³. Qual a massa do iceberg? Dados massa específica da água do mar: líquida: 1.030 kg/m³; sólida: 917 kg/m³.

Sabe-se que o volume total é dado pela seguinte relação:

$$V_{\text{tot}} = V_{\text{visível}} + V_{\text{submerso}} \quad (10)$$

Assim:

$$\begin{aligned} m_{\text{corpo}} * g &= m_{\text{fluido}} * g \\ \rho_c * V_c &= \rho_f * V_f \\ V_{\text{corpo}} &= \frac{\rho_f * V_f}{\rho_c} = \frac{1030 * 200}{917} = 224 \text{ m}^3 \end{aligned} \quad (11)$$

O volume total é:

$$V_{\text{tot}} = V_{\text{visível}} + V_{\text{submerso}} = 424 \text{ m}^3 \quad (12)$$

A massa é dada pela seguinte relação:

$$\rho = \frac{m}{v} \Rightarrow m = \rho v = 917 * 424 = 389 * 10^3 \text{ kg} \quad (13)$$

11.5. Um bloco de madeira flutua na água com 64,6% do seu volume submerso. No óleo 91,8% do seu volume fica submerso. Considere a massa específica da água 1.000 kg/m³. Determine:
a) massa específica da madeira e b) do óleo.

Água: 64,6% $V_{\text{tot}} \Rightarrow$ 35,4% submerso

Óleo: 91,8% $V_{\text{tot}} \Rightarrow$ 8,2% submerso

Massa específica da madeira:

$$\begin{aligned}\rho_m * V_c &= \rho_f * V_a \Rightarrow \rho_c * V_c = \rho_f * 0,354 * V_c \\ \rho_m &= 354 \frac{\text{kg}_3}{m}\end{aligned}\tag{14}$$

Massa específica do óleo:

$$\begin{aligned}\rho_m * V_c &= \rho_o * V_o \Rightarrow \rho_c * V_c = \rho_o * 0,082 * V_c \\ \rho_o &= 4317 \frac{\text{kg}_3}{m}\end{aligned}\tag{15}$$

$$\begin{aligned}B\left(-1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) * \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) &= 12\left(-1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 - 4\left(-1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) + 5 \\ C\left(-1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) * \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) &= 12\left(-1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 - 4\left(-1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) + 5\end{aligned}\tag{16}$$

$$Y(s) = \frac{1}{(s^2 + 0,5s + 1)}\tag{17}$$